

左手斯多葛，右手 贝叶斯



报告人名称

20xx.xx.xx





目录

1. 斯多葛主义概览
2. 斯多葛的自然法
3. 斯多葛的实践智慧
4. 左手：斯多葛总结
5. 贝叶斯决策入门
6. 贝叶斯决策过程
7. 贝叶斯决策优劣
8. 贝叶斯应用案例



9. 右手：贝叶斯总结
10. 智慧融合与启示



斯多葛主义概览



源于古希腊，流传于罗马，这是一种强调理性、顺应自然、追求内心宁静的生活哲学。



→ 哲学之源

了解斯多葛学派的起源与核心思想

01

学派创立

斯多葛学派由芝诺于公元前3世纪创立于雅典，其学说在希腊化时期和罗马帝国时期产生了深远影响。

02

名称由来

“斯多葛”（*Stoic*）一词源于其集会地“画廊”（*Stoa Poikile*），该学派因此得名。

03

核心思想

斯多葛主义主张顺应自然、接受命运，追求德性生活，认为内心的平静与满足是最高幸福。

→ 发展三阶段

从早期、中期到晚期，斯多葛思想不断演变

1 早期阶段

以芝诺、克雷安提斯和克吕西普为代表，思想偏向唯物主义和辩证法，强调宿命论和禁欲主义。

2 中期阶段

以巴内修斯和西塞罗为代表，开始融入柏拉图主义，并倾向于宗教和神秘主义，对罗马思想界影响巨大。

3 晚期阶段

以塞涅卡、爱比克泰德和马可·奥勒留为代表，思想回归早期，更加强调个人的道德实践、内心修养和宿命论。

→ 主要代表人物

认识几位将斯多葛哲学付诸实践的伟人

■ 创始人芝诺

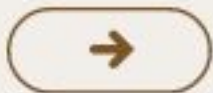
他提出了“宇宙理性”和“逻各斯”的概念，认为人应该按照自然法则生活，是斯多葛学派的奠基人。

■ 逻辑学家克吕西普

他对斯多葛派的逻辑学和伦理学理论进行了系统化和精细化，是该学派思想的重要构建者。

■ 帝王哲学家马可·奥勒留

作为罗马皇帝，他将斯多葛哲学融入治国理政和个人生活中，其著作《沉思录》是斯多葛主义的经典。



斯多葛的自然法



探索斯多葛学派关于自然、理性与道德的核心理论，理解“顺应自然”的深刻含义。



→ 宇宙的理性

斯多葛主义的宇宙观

01

宇宙是一个整体

他们认为宇宙是一个有秩序、有目的的整体，万物相互联系，人只是其中微小的一部分。

02

逻各斯是万物之源

“逻各斯”（*Logos*）被理解为宇宙的理性或神圣的火焰，是支配万物运行和发展的普遍法则。

03

一切都是命中注定

斯多葛派相信命运和必然性，认为宇宙中的一切都按照既定的规律发生，事物的发展是不可改变的。

→ 理性与道德

1

人是理性的动物

人类拥有独特的理性能力，这是区分人与其他生物的关键，也是人能够认识并顺应自然法则的基础。

2

德性即顺应自然

最高的善就是按照理性（即自然法则）去生活，实现与宇宙理性的和谐统一，德性本身就是回报。

3

道德即是责任

人有责任遵循理性指引，做出与自然安排一致的行为，摆脱激情和欲望的束缚，追求心灵的平静。

人的理性与道德责任

→ 区分内与外

斯多葛主义的核心实践原则

控制我们能控制的

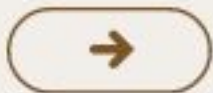
专注于内心的思想、态度和意愿，这些是完全由我们自主决定的。

接纳我们不能控制的

对外部的事物，如财富、名誉、健康和他人的看法，应保持淡漠，学会接纳和放手。

区分两者界限

明确区分内在自我与外在世界，将精力集中在改善可控的内在，而不是追逐不可控的外在。



斯多葛的实践智慧



学习斯多葛学派提供的心智训练方法，将哲学理念应用于日常生活，提升个人修养。



→ 消极想象

预想最坏的情况，以获得内心的平静

01

设想损失

主动思考可能失去的财产、地位甚至生命，通过提前心理演练，减少对损失的恐惧。

02

降低期望

对事物不抱有过高的、不切实际的期望，这样当现实不如意时，就不会感到过度的失望。

03

获得宁静

通过这种练习，我们可以更从容地面对生活中的变故，培养出坚韧和泰然自若的心态。

→ 情绪管理

控制激情，
保持心灵
的清明

01

认识激情

将快乐、悲伤、恐惧等情绪视为需要警惕和审视的“激情”，它们可能扰乱我们的理性。

02

保持无动于衷

追求“不动心”的境界，不被强烈的喜乐或悲伤所动摇，保持内心的平和与稳定。

03

理性驾驭情感

运用理性分析和审视情感的来源，以冷静客观的态度对待情绪，而不是被其奴役。

→ 每日自省

通过自我审视，持续完善道德品格

01

审视自身行为

在每天结束时，回顾一天的行为和思想，反思哪些符合理性，哪些需要改进。

02

改正错误

勇于承认自己的不足和过错，并决心在次日加以改正，不断进行自我修正和完善。

03

养成良好习惯

将自省作为一种日常习惯，就像每天吃饭一样自然，久而久之，德性将内化为自身品质。

→ 活在当下

专注于此刻，拥抱生活的每一刻

01

关注现在

将注意力集中在当前正在发生的事情上，全心全意地体验和感受“现在”。

02

不忧虑未来

未来尚未发生，充满了不确定性，过度担忧是无益的。做好当下，未来自然水到渠成。

03

不追悔过去

过去的事情已经无法改变，沉溺于过去的错误或成功只会消耗现在的时间和精力。



左手：斯多葛总结



左手握住斯多葛的智慧，获得面对不确定性的内在力量，构筑坚实的内心防线。



→ 核心理念回顾

左手斯多葛，把握生活的舵

01

顺应自然

理解并接受世界的客观规律，将个人意志与宇宙理性相协调。

02

道德至上

将追求德性和内心的善良视为人生的首要目标，视德性为唯一的善。

03

控制二分

清晰地区分内在可控与外在不可控，把精力集中在改善内在自我上。

04

内心宁静

通过理性克制欲望和情绪，追求一种不为外物所动的心灵平和状态。

→ 现代价值

古老的智慧，在今天依然闪耀
光芒

01

提升心理韧性

帮助人们应对压力、焦虑和逆境，以更平和、坚韧的心态面对现代生活的挑战。

02

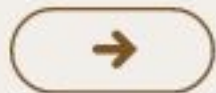
改善人际关系

强调理性、宽容和责任感，有助于建立更健康、更和谐的人际关系。

03

辅助决策思考

提供了一种冷静、客观、注重长远的决策视角，有助于做出更理智的选择。



贝叶斯决策入门



转向右手，掌握贝叶斯决策理论，这是一种在不确定性信息下进行推理和决策的强大工具。



→ 贝叶斯定理

理解贝叶斯决策的理论基石

基本公式

$P(A|B) = P(B|A) \cdot P(A) / P(B)$
，描述了在获得新证据后，如何更新对事件 A 的信念。

01

概率更新

它是一种在证据不断出现时，持续迭代和修正我们对事物看法的方法。

03

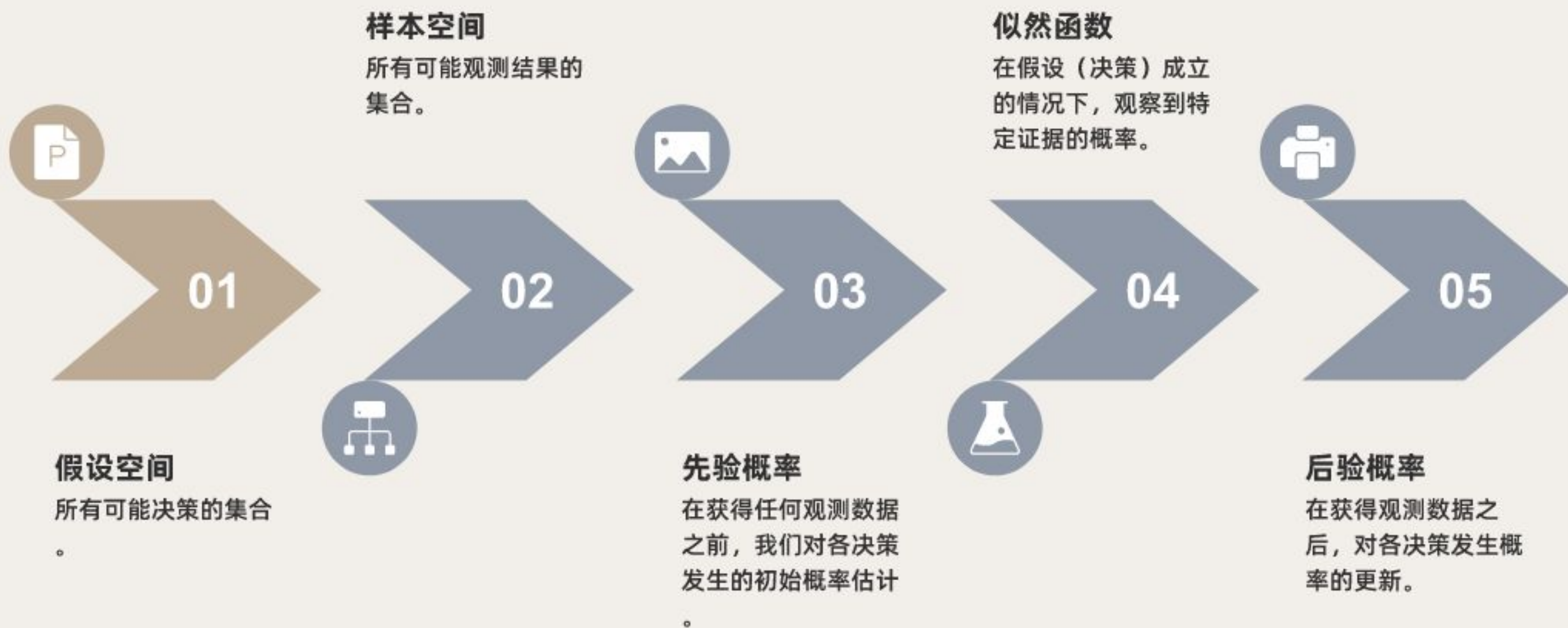
02

核心思想

将先验知识（先验概率）与新的观测数据（似然函数）相结合，得到更准确的后验概率。

→ 决策基本要素

形式化描述一个贝叶斯决策问题



→ 决策步骤

运用贝叶斯方法进行决策的流程





贝叶斯决策过程



深入探讨贝叶斯决策过程中的关键环节，从数据到决策的每一步。



→ 先验概率

决策前的初始信念

1

历史数据 通过分析过去发生的大量数据，统计出各事件发生的频率作为先验概率的估计。

2

专家经验 当缺乏历史数据时，可以依赖领域专家的判断和长期积累的经验来设定先验概率。

3

主观假设 在信息和数据极度缺乏的情况下，基于个人的知识和逻辑推理做出主观的先验概率判断。

→ 似然函数

量化证据对假设的支持程度

1 定义

似然函数衡量的是，在特定假设（决策）下，观察到当前证据的相对可能性。

2 构建方法

基于所选的模型（如正态分布、二项分布等）和具体的观测数据，用数学公式表达似然函数。

3 关键作用

似然函数是连接先验知识与新证据的核心桥梁，决定了证据如何影响我们的信念。

→ 后验概率推导

从先验到后验的信念更新

应用贝叶斯定理

1

将先验概率 $P(A)$ 和似然函数 $P(B|A)$ 代入贝叶斯公式，计算出后验概率 $P(A|B)$ 。

条件概率视角

3

后验概率是在“观察到证据 B ”这个条件下，对事件 A 发生概率的重新评估。

反映证据影响

后验概率直观地展示了新证据对原有信念的修正程度，是决策的直接依据。

2

→ 不确定性处理

面对不完整和模糊的数据

01

数据不完整

现实世界中的数据往往存在缺失值。贝叶斯方法可以通过概率模型对缺失信息进行推断和填补。

02

数据噪声

采集和处理过程中的误差会引入噪声。贝叶斯模型具有一定的鲁棒性，能够在一定程度上过滤噪声。

03

数据模糊性

当数据含义不清时，贝叶斯方法可以通过引入不确定性参数，对模糊性进行建模和处理。



贝叶斯决策优劣



客观评估贝叶斯决策方法，分析其在不同场景下的优势与局限性。



→ 决策的优势

贝叶斯决策的独特优点



客观性与灵活性 基于严谨的概率统计理论，决策过程客观，能适应不同类型的数据和复杂问题。



可解释性强 决策过程清晰透明，能够明确展示证据是如何影响最终决策的，便于沟通和解释。



充分利用信息 能够有效整合先验知识（经验）与新的观测数据，做出更全面、更准确的判断。

→ 决策的局限

贝叶斯决策面临的挑战

数据需求高

准确估计先验概率和似然函数通常需要大量高质量的数据，数据不足时效果会下降。

模型依赖性强

决策结果对模型的假设非常敏感，错误的模型设定可能导致决策出现严重偏差。

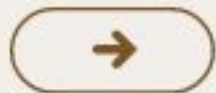
计算复杂度高

尤其是在处理高维数据或复杂模型时，后验概率的计算可能非常耗时，甚至需要借助近似算法。

→ 参数选择影响

参数对最终决策的关键作用





贝叶斯应用案例



通过具体的案例，展示贝叶斯决策理论在医疗、金融、科技等领域的广泛应用。



→ 医疗诊断

辅助医生做出更精准的判断

01

计算患病概率

医生可以依据患者的症状、病史等新证据，利用贝叶斯模型更新其对特定疾病概率的估计。

02

优化诊断流程

贝叶斯网络等方法可以帮助医疗机构设计更合理的检查顺序，提高诊断效率，降低误诊率。

→ 金融风险评估

量化风险，指导投资与信贷

01

评估信用风险

银行可以利用贝叶斯模型，分析贷款申请人的历史信用、收入等信息，动态评估其违约概率。

02

预测市场风险

金融机构可以运用贝叶斯方法，结合市场数据，对投资组合的未来风险进行预测和管理。

→ 文本分类

1. 构建分类模型

基于贝叶斯定理，构建文本分类模型，计算文本在不同类别下的后验概率。

2. 垃圾邮件过滤

这是贝叶斯分类器的典型应用，模型通过学习垃圾邮件和非垃圾邮件的特征，自动判断新邮件类别。

让机器自动
理解并归类
文本

→ 推荐系统

提供个性化的产品或服务建议

01

预测用户喜好

电商平台可以利用贝叶斯决策，分析用户的历史行为和偏好，预测其对新商品的感兴趣程度。

02

提升用户体验

通过提供精准的个性化推荐，贝叶斯方法能显著提升用户满意度和平台的转化率。



右手：贝叶斯总结



右手紧握贝叶斯的工具，获得在复杂世界中化繁为简、做出最优选择的能力。



→ 核心方法回顾

右手贝叶斯，量化不确定的世界

01

概率推理

一切基于概率。将信念、证据和结论都用概率语言进行描述和计算。

02

证据更新

决策是一个持续迭代的过程，不断用新证据修正旧信念，得到更精确的判断。

03

量化风险与收益

通过计算期望效用或期望损失，在风险和收益之间做出权衡，选择最优方案。

→ 未来发展趋势

贝叶斯理论的前沿与未来

与深度学习融合

贝叶斯方法与深度神经网络结合，诞生了贝叶斯深度学习，旨在解决模型不确定性、可解释性等问题。

应用于复杂系统

在自动驾驶、智能交通、气候预测等复杂动态系统中，贝叶斯方法展现出巨大的应用潜力。

推动可解释 CAI

贝叶斯模型天生具有良好的可解释性，成为开发可信、可靠的人工智能系统的重要方向。



智慧融合与启示



将斯多葛的内心力量与贝叶斯的决策工具相结合，
探索一种更完善的现代生活智慧。



→ 斯多葛与贝叶斯

两种智慧的对比 与对话

哲学 *vs* 科学

斯多葛主义是一种关于如何生活的哲学和心态，而贝叶斯决策是一种基于数学的决策方法论。

内心 *vs* 外部

斯多葛专注于内心的平静与修养，强调接纳不可控；贝叶斯专注于对外部世界的分析和优化决策。

定性分析 *vs* 定量分析

斯多葛提供了一种定性的人生指南，而贝叶斯提供了一种定量的分析工具。

→ 融合的智慧

左手心态，右手方法

内心平静以决策

运用斯多葛智慧，保持冷静和专注，减少情绪对决策的干扰，为贝叶斯决策提供一个清晰的思维环境。

理性分析以生活

运用贝叶斯方法，对生活中的重要选择进行理性分析和概率评估，使行动更具策略性和前瞻性。

平衡艺术与科学

将感性的哲学智慧与理性的科学方法相结合，达到知行合一，实现更智慧、更从容的人生。

谢谢观看



报告人名称

20xxxxxx

